



نظري

9



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Instruction cycle

د. عماد الدين محمد



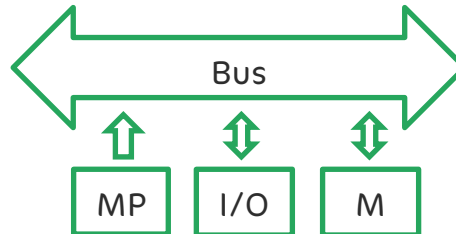
RB Informatics; 16/06/2025

بنیان الحاسوب ا

بسم الله الرحمن الرحيم

تنفيذ البرنامج في معمارية Von Neumann:

- يتم تنفيذ البرنامج بتحميله أولاً إلى الذاكرة RAM ويحدث ذلك عند النقر المزدوج عليه double click.
- بعد التحميل يقوم الـ register المعروف باسم (program counter) **pc** داخل وحدة المعالجة المركزية CPU أو Microprocessor بتخزين عنوان أول تعليمة من البرنامج لتبدأ عملية التنفيذ خطوة بخطوة.
- يقوم الـ Bus بنقل الـ Signals وهي Something that Carries information.



تذكرة:

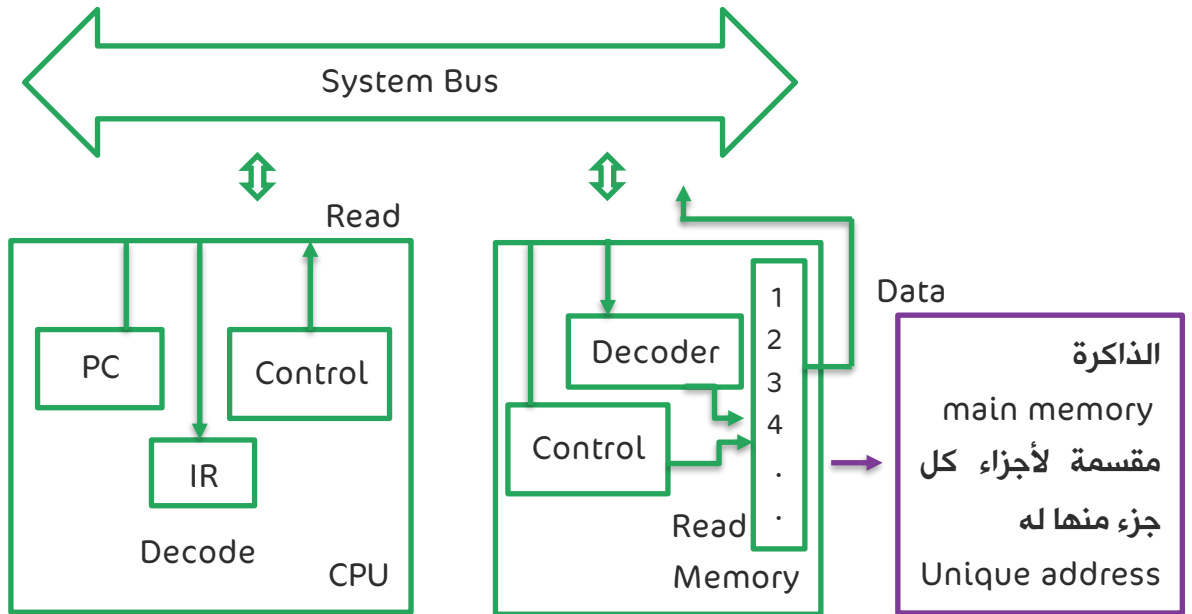
أنواع الـ Buses:

- Address Bus: لنقل العناوين "Address".
- Data Bus: لنقل المعلومات "Data".
- control Bus: لنقل إشارات التحكم "control signals".

ملاحظة:

الـ Address bus أحادي الاتجاه من الـ CPU إلى الـ I/O أو الـ Main memory.





لنفرض أن العنوان "35" هو العنوان الذي يتوضع فيه بداية البرنامج ونريد قراءة محتواه، يتم وضع العنوان "35" في السجل pc.

1. يرسل الـ CPU العنوان "35" إلى الذاكرة عبر الـ address Bus، داخل الذاكرة يقوم الـ Decoder باستقبال هذا العنوان وفك شيفرته لتحديد الخلية المقابلة له (الخلية رقم 35) باعطاء active signals.
CPU (pc) $\leftarrow$ add Bus
2. يرسل الـ control في الـ CPU إشارة Read إلى الذاكرة عبر الـ Control Bus حيث يستقبلها الـ Control في الذاكرة ويتعامل معها.
Control Bus $\leftarrow$ Read CPU
3. يتم تحميل البيانات الموجودة في العنوان "35" من الذاكرة عبر الـ Data Bus إلى الـ (Instruction Register) IR داخل الـ CPU حيث يتم تخزينها مؤقتاً.
بعد ذلك يقوم الـ Decoder التعليمات الموجودة داخل الـ CPU بفك شيفرة هذه التعليمات، أي تحديد نوع العملية المطلوبة لتنفيذها (وذلك في مرحلة الـ Decodes وتنفيذها في مرحلة الـ execute).
Data Bus $\leftarrow$ Data Memory
IR Decoder $\leftarrow$ Data Bus

تذكرة:

يتم تنفيذ البرنامج instruction By instruction عن طريق 3 phases تسمى Instruction cycle:

1. Fetch
2. Decode
3. Execute

وكل ما سبق يتم في مرحلة الـ fetch.

وظيفة الـ CPU أو الـ Microprocessor تنفيذ البرامج.

■ ملاحظة:

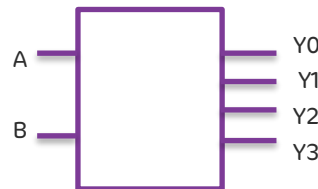
- إذا كانت الـ Data تمثل تعليمة (instruction) يتم تحميلها في سجل التعليمات IR داخل الـ CPU بعدها يقوم الـ Decoder بفك شيفرة التعليمة.
- أما إذا كانت الـ Data تمثل بيانات عادية وليست تعليمة فهنا لا تخزن في الـ IR بل ترسل إلى سجل آخر.

■ تذكرة:

ما هو الـ Decoder؟

وظيفته تحويل عدد معين من المدخلات الثنائية (Bits) إلى عدد أكبر من المخرج بحيث يتم تفعيل واحد فقط بناءً على قيمة المدخلات.

مثال: Decoder 2 to 4.



الخروج الفعال	B	A
Y0=1	0	0
Y1=1	1	0
Y2=1	0	1
Y3=1	1	1

Just stop for a minute and smile!



- الـ Instruction cycle هي الدورة التي يجريها الـ CPU من أجل تنفيذ تعليمة واحدة من البرنامج.

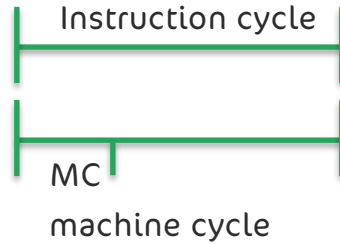
تتكون من 3 مراحل رئيسية:

- .Fetch
- .Decode
- .Execute

Machine cycles هي جزء أصغر من Instruction cycle وتمثل عملية واحدة.

أمثلة:

1. أن يطلب الـ CPU قراءة Data من Main Memory ويأتي الرد (قراءة من الذاكرة).
 2. كتابة إلى الذاكرة.
 3. التعامل مع الأجهزة الخارجية I/O Read/write Cycle.
- وغيره..



كل من المراحل السابقة كانت عبارة عن Machine cycle.

- | | |
|----|------------------------|
| T1 | add Bus ← (pc) CPU |
| T2 | control Bus ← Read CPU |
| T3 | Data Bus ← Data Memory |
| T4 | IR Decoder ← Data Bus |

إذا فرضنا أن f للمرحلة الأولى هو 1Hz فيمكن حساب الـ $T1 = \frac{1}{f} = 1 \text{ sec}$

أي $\leq$ يمكن حساب زمن الـ Machine Cycle (T) إذا كنت تعرف التردد (f) Clock frequency باستخدام العلاقة التالية: $T = \frac{1}{f}$

Access Memory Time:

هو الزمن بين لحظة إرسال المعالج لعنوان في الذاكرة (الطلب قراءة أو كتابة) ولحظة إتمام العملية.

- إذا كان الـ Access Memory Time أطول من زمن دورة المعالج فإن المعالج لا يستطيع استلام البيانات مباشرة، ولحل هذه المشكلة يتم إدراج زمن انتظار T_w قبل الـ T_3 بحيث يتوقف المعالج مؤقتاً حتى تجهز الذاكرة البيانات المطلوبة.



■ بنية التعليمات Instruction Format:

كل تعليمات في المعالج تتكون غالباً من قسمين رئيسيين:

1. Opcode (زمن العملية):
يعبر عن نوع العملية التي يجب أن يقوم بها المعالج مثل add / sub ...
2. operand (المعامل):
يحدد القيم / المواقع التي ستجري عليها العملية.

■ ملاحظة:

الـ Hard disk يكون مع الـ Main memory ونسميه extended memory.

■ وظيفة:

Memory access time vs CPU time.

Whatever will be will be... Just go with the flow ☺

..انتهت المحاضرة..

